ARTEFATO: ÁRVORE DE TAREFAS CONCORRENTES (CTT)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF / Na Hora / Agenda DF – Programa DF Acessível)

Tarefa Analisada: Realizar o pré-agendamento no Programa DF Acessível a partir do site da SEMOB-DF, escolhendo o local e o dia do atendimento

Persona de Referência: Larissa Ferreira Lima (23 anos, com deficiência temporária de mobilidade, usuária de cadeira de rodas, moradora de Ceilândia; agenda o transporte adaptado para as sessões de fisioterapia com apoio da mãe, que a acompanha)

🏷️ Legenda da Notação CTT

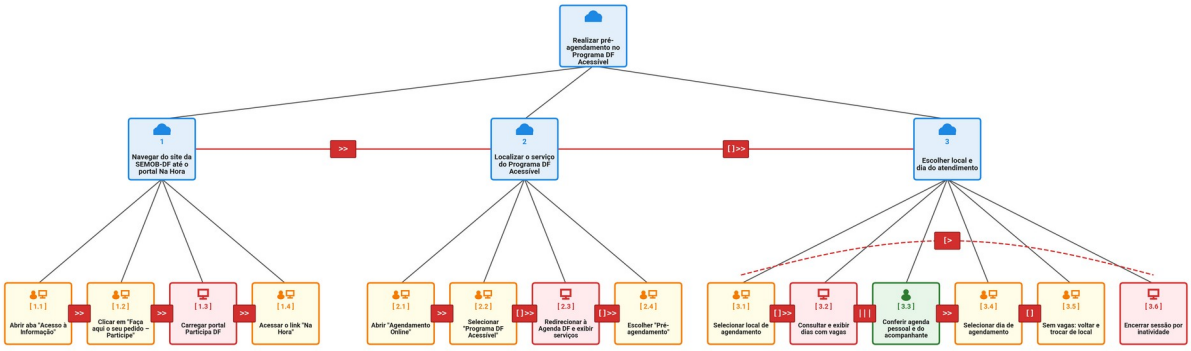
1. Tipos de Tarefas (Categorias Gráficas):

- ☁️ **Tarefa Abstrata:** Representa uma composição ou agrupamento funcional de tarefas nos níveis superiores e intermediários.
- 👤↔️🖥️ **Tarefa Interativa:** Diálogo direto entre o usuário e o sistema através da interface dos portais.
- 🖥️ **Tarefa do Sistema:** Processamento automático realizado pelo site/servidor, sem exigir ação do usuário.
- 👤 **Tarefa do Usuário:** Ações cognitivas ou físicas realizadas pelo usuário fora do sistema.

2. Operadores Temporais (Relações de Execução):

- **>>** **Ativação:** A segunda tarefa só inicia após a conclusão da primeira.
- **[]>>** **Ativação com Passagem de Informação:** A segunda tarefa só inicia após a primeira e recebe dados gerados por ela.
- **[]** **Escolha / Alternativas:** Tarefas disponíveis simultaneamente; iniciar uma desabilita a outra.
- **|||** **Tarefas Concorrentes:** Podem ser realizadas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem intercalada.
- **|=|** **Tarefas Independentes:** Podem ser feitas em qualquer ordem, mas, uma vez iniciada uma, ela deve ser concluída antes da outra.
- **[>** **Desativação / Interrupção:** A primeira tarefa é completamente interrompida e cancelada pela segunda.
- **|>** **Suspensão / Retomada:** A primeira tarefa é pausada temporariamente e retomada do ponto onde parou após a conclusão da segunda.

1. Diagrama em Árvore Hierárquica



2. Detalhamento e Mapeamento dos Ramos do CTT

Ramo 1: ☁️ Navegar do site da SEMOB-DF até o portal Na Hora

- **Contexto de IHC:** O usuário parte do site institucional da SEMOB-DF e precisa atravessar o portal Participa DF até chegar ao Na Hora.
- **Fluxo de Interação:**
  - O usuário executa a tarefa interativa **[1.1] Abrir aba "Acesso à Informação"** (👤↔️🖥️).
  - Via ativação (**>>**), executa **[1.2] Clicar em "Faça aqui o seu pedido – Participe"** (👤↔️🖥️).
  - Em seguida (**>>**), a tarefa do sistema **[1.3] Carregar portal Participa DF** (🖥️) abre o novo domínio.
  - Com o portal carregado (**>>**), o usuário realiza **[1.4] Acessar o link "Na Hora"** (👤↔️🖥️).
  - O ramo inteiro ativa (**>>**) o Ramo 2 quando o portal Na Hora está aberto.

Ramo 2: ☁️ Localizar o serviço do Programa DF Acessível

- **Contexto de IHC:** Seleção do serviço dentro do Na Hora, com redirecionamento para a plataforma Agenda DF.
- **Fluxo de Interação e Passagem de Informação:**
  - O usuário executa **[2.1] Abrir "Agendamento Online"** (👤↔️🖥️) e, por ativação (**>>**), **[2.2] Selecionar "Programa DF Acessível"** (👤↔️🖥️).
  - O serviço escolhido é repassado (**[ ]>>**) para a tarefa do sistema **[2.3] Redirecionar à Agenda DF e exibir serviços** (🖥️).
  - As opções carregadas são passadas (**[ ]>>**) para **[2.4] Escolher "Pré-agendamento"** (👤↔️🖥️).
  - O ramo passa o serviço selecionado (**[ ]>>**) para o Ramo 3.

Ramo 3: ☁️ Escolher local e dia do atendimento

- **Contexto de IHC:** Demonstra a concorrência entre o processamento do sistema e a atividade do usuário no mundo real, além da escolha e da interrupção.
- **Fluxo de Concorrência, Escolha e Interrupção:**

- O usuário realiza **[3.1] Selecionar local de agendamento** (👤↔️🖥️), e o posto escolhido é passado (**[ ]>>**) para **[3.2] Consultar e exibir dias com vagas** (🖥️).
- Simultaneamente (**| | |**), o usuário executa a tarefa do usuário **[3.3] Conferir agenda pessoal e do acompanhante** (👤), fora do sistema (ex.: horário da fisioterapia e disponibilidade da mãe).
- **Caminho Feliz:** após conferir (**>>**), o usuário executa **[3.4] Selecionar dia de agendamento** (👤↔️🖥️).
- **Caminho Alternativo (**[ ]**):** se não houver vagas, em vez de 3.4 o usuário executa **[3.5] Voltar e trocar de local** (👤↔️🖥️); iniciar uma opção desabilita a outra.
- **Caminho de Exceção (**[>**):** a tarefa do sistema **[3.6] Encerrar sessão por inatividade** (🖥️) desativa/interrompe todo o fluxo de 3.1 a 3.5, obrigando o usuário a reiniciar a seleção.

3. Tabela de Especificação dos Nós do CTT

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
0	Realizar pré-agendamento no Programa DF Acessível	☁️ Abstrata	N/A (Raiz)	Agrupamento geral da meta do usuário.
1	Navegar do site da SEMOB-DF até o portal Na Hora	☁️ Abstrata	[1] >> [2]	Agrupa a navegação entre portais institucionais.
1.1	Abrir aba “Acesso à Informação”	👤↔️🖥️ Interativa	[1.1] >> [1.2]	Clique no menu superior de semob.df.gov.br.
1.2	Clicar em “Faça aqui o seu pedido – Participe”	👤↔️🖥️ Interativa	[1.2] >> [1.3]	Saída para o portal participa.df.gov.br.
1.3	Carregar portal Participa DF	🖥️ Sistema	[1.3] >> [1.4]	Servidor carrega o novo domínio.
1.4	Acessar o link “Na Hora”	👤↔️🖥️ Interativa	N/A (Folha)	Acesso a nahora.df.gov.br.
2	Localizar o serviço do Programa DF Acessível	☁️ Abstrata	[2] []>> [3]	Agrupa a busca e seleção do serviço.
2.1	Abrir “Agendamento Online”	👤↔️🖥️ Interativa	[2.1] >> [2.2]	Abertura da lista de órgãos/serviços.
2.2	Selecionar “Programa DF Acessível”	👤↔️🖥️ Interativa	[2.2] []>> [2.3]	Escolha do programa (TCB/SEPD).
2.3	Redirecionar à Agenda DF e exibir serviços	🖥️ Sistema	[2.3] []>> [2.4]	Sistema abre agenda.df.gov.br com as opções do programa.
2.4	Escolher “Pré-agendamento”	👤↔️🖥️ Interativa	N/A (Folha)	Início do fluxo de pré-agendamento.
3	Escolher local e dia do atendimento	☁️ Abstrata	N/A (Ramo final)	Agrupa a decisão de local e data.
3.1	Selecionar local de agendamento	👤↔️🖥️ Interativa	[3.1] []>> [3.2]	Escolha do posto de atendimento.
3.2	Consultar e exibir dias com vagas	🖥️ Sistema	[3.2] ||| [3.3]	Sistema consulta a disponibilidade do posto.
3.3	Conferir agenda	👤 Usuário	[3.3] >> [3.4]	Atividade no mundo real

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
	pessoal e do acompanhante			(não-computacional).
3.4	Selecionar dia de agendamento	👤↔️🖥️ Interativa	[3.4] [] [3.5]	Escolha da data desejada.
3.5	Sem vagas: voltar e trocar de local	👤↔️🖥️ Interativa	[3.4] [] [3.5]	Alternativa quando o posto não tem datas.
3.6	Encerrar sessão por inatividade	🖥️ Sistema	[3.1–3.5] [> [3.6]	Interrupção que cancela a seleção em andamento.

4. Análise de Limitações do CTT e Mecanismos Complementares de IHC

A literatura de IHC destaca que a notação CTT possui como limitação a **ausência de elementos nativos para representar mecanismos de prevenção e tratamento de erros na interação**. Para suprir essa limitação e garantir a qualidade de uso, especificam-se as seguintes diretrizes complementares para os nós do CTT:

1. **Prevenção de Erro no Nó [1.2] (Clicar em "Faça aqui o seu pedido – Participe"):**
   - ***Mecanismo:*** Antes da troca de domínio, exibir aviso "Você será direcionado ao portal Participa DF" e oferecer, já na home da SEMOB-DF, um atalho direto "Agendar DF Acessível", evitando que o usuário confunda agendamento com pedido de ouvidoria.
2. **Tratamento de Ruptura no Nó [2.3] (Redirecionar à Agenda DF):**
   - ***Mecanismo:*** Se o redirecionamento falhar ou demorar, mostrar mensagem clara e botão "Tentar novamente", preservando o serviço já escolhido, em vez de uma página em branco ou erro técnico.
3. **Prevenção de Erro no Nó [3.1] (Selecionar local):**
   - ***Mecanismo:*** Exibir endereço, mapa e recursos de acessibilidade de cada posto e a próxima data livre, evitando que o usuário escolha um local sem vagas ou inacessível.
4. **Tratamento de Erro nos Nós [3.4]/[3.5] (Sem vagas):**
   - ***Mecanismo:*** Ao voltar para trocar de local, manter o contexto e sugerir automaticamente os postos com vagas mais próximos.
5. **Prevenção da Interrupção [3.6] (Sessão expirada):**
   - ***Mecanismo:*** Mostrar contador de tempo restante, avisar um minuto antes da expiração com opção "Continuar" e, se expirar, retomar do último passo em vez de reiniciar todo o caminho.
6. **Acessibilidade transversal:**
   - ***Mecanismo:*** Por se tratar de um serviço para pessoas com deficiência, todas as telas devem seguir o eMAG/WCAG: compatibilidade com leitores de tela, navegação por teclado, contraste adequado e áreas de toque amplas no calendário.